

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 09

なまえ： _____

- 1 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を
- 2 項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を
- 3 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を
- 4 項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を
- 5 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「相互誘導」に対応する内容を
- 6 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「自己誘導」に対応する内容を
- 7 項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「自己誘導」に対応する内容を
- 8 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を
- 9 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を
- 10 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「自己誘導」に対応する内容を

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 09

なまえ： _____

- 1 項目「交流発電機」に対応する内容を書き項目「誘導起電力の向き」に対応する内
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の起電力の向きを定める向き
- 2 項目「自己誘導」に対応する内容を書き項目「相互インダクタンス M 」に対応す
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる向きを誘導起電力の向きとする
- 3 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書き項目「誘導起電力の向き」に対応する内
こたえ：自己誘導起電力の大きさを $|E| = L \frac{dI}{dt}$ 電流や磁束の単位変化を単位時間あたりにする向き
- 4 項目「自己誘導」に対応する内容を書き項目「自己インダクタンス L 」に対応す
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる向きを誘導起電力の向きとする
- 5 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を項目「相互誘導」に対応する内容を書き
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになることをそのコイルの法則電流変化より
- 6 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を項目「自己誘導」に対応する内容を書き
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになることをコイル自身の法則電流変化より、
- 7 項目「自己誘導」に対応する内容を項目「自己誘導」に対応する内容を書き
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる向きを誘導起電力の向きとする
- 8 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を項目「誘導起電力の向き」に対応する内
こたえ：自己誘導起電力の大きさを $|E| = L \frac{dI}{dt}$ 電流や磁束の単位変化を単位時間あたりにする向き
- 9 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を項目「誘導起電力の向き」に対応する内
こたえ：相互誘導起電力の大きさを $|E_2| = M \frac{dI_1}{dt}$ 電流や磁束の単位変化を単位時間あたりにする向き
- 10 項目「交流発電機」に対応する内容を項目「自己誘導」に対応する内容を書き
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の起電力の向きを定める向き